

6.1

a) ANO

důkaz: Necht' λ je vlastní číslo matice A a $\vec{x}$ nějaký příslušný vlastní vektor, protože $A=A^2$, dostáváme:

$$\lambda x = Ax = A^2x = A(Ax) = \lambda(Ax) = \lambda(\lambda x) = \lambda^2 x$$

čili tedy

$$\lambda = \lambda^2$$

proto $\lambda \in \{0, 1\}$

b) NE

např. pro $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$ platí $A^2 = A$
ale 0 není vlastním číslem A

c) ANO

důkaz: Necht' λ je vlastní číslo matice A , pak λ^n je vlastní číslo A^n ,
jediné vlastní číslo matice A^n je ale 0,
takže $\lambda = 0$

d) ANO

důkaz: Pro spor předpokládejme,
že 0 není vlastní číslo matice A ,
pak je A regulární, takže je
i A^n regulární, což je spor s tím,
že $A^n = 0_{n \times n}$